Εισαγωγή στην Python – Κλάσεις και συναρτήσεις

Καθαρές συναρτήσεις (pure functions)

Έστω η κλάση Time:

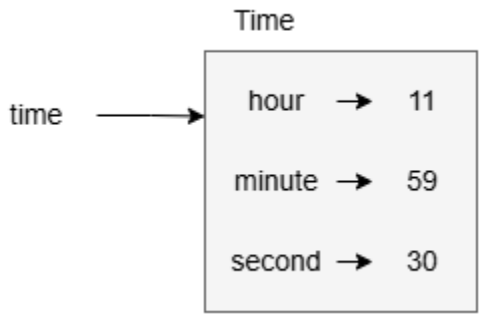
```
class Time:

    """Represents the time of day

    attributes: hour, minute, second
    """
```

και το αντικείμενο time και το διάγραμμα κατάστασης του αντικειμένου:

```
time = Time()
time.hour = 11
time.minute = 59
time.second = 30
```



Η συνάρτηση add_time προσθέτει δυο αντικείμενα Time και επιστρέφει το αποτέλεσμα ως ένα νέο αντικείμενο Time. Λέγεται **καθαρή συνάρτηση** επειδή δεν τροποποιεί τα αντικείμενο που δέχεται ως ορίσματα.

```
def add_time(t1, t2):
    sum = Time()
    sum.hour = t1.hour + t2.hour
    sum.minute = t1.minute + t2.minute
    sum.second = t1.second + t2.second
    return sum
```

Έστω το αντικείμενο start που περιέχει την ώρα έναρξης μιας ταινίας και το αντικείμενο duration που περιέχει τη διάρκεια της ταινίας:

```
>>> start = Time()
>>> start.hour = 9
>>> start.minute = 45
>>> start.second = 0
```

```
>>> duration = Time()
>>> duration.hour = 1
>>> duration.minute = 35
>>> duration.second = 0

>>> done = add_tme(start, duration)
>>> print_time(done)
10:80:00
```

Η συνάρτηση print_time δίνεται ως άσκηση. Το αποτέλεσμα, 10:80:00 μάλλον δεν είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι η συνάρτηση δεν μπορεί να χειριστεί τις περιπτώσεις στις οποίες ο αριθμός των λεπτών ή των δευτερολέπτων δίνει άθροισμα πάνω του 60.

Τροποποιητές (modifiers)

Μερικές φορές είναι χρήσιμο μια συνάρτηση να τροποποιεί τα αντικείμενα που δέχεται ως παραμέτρους. Σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές είναι ορατές στον κώδικα που την καλεί. Οι συναρτήσεις που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο λέγονται **τροποποιητές** (modifiers).

Η συνάρτηση increment, προσθέτει έναν αριθμό δευτερολέπτων σε ένα αντικείμενο Time:

```
def increment(time, seconds):
    time.second += seconds
    if time.second >= 60:
        time.second -= 60
        time.minute += 1

    if time.minute >= 60:
        time.minute -= 60
        time.hour += 1
```

Είναι αυτή η συνάρτηση σωστή; Τι θα συμβεί αν η παράμετρος seconds είναι πολύ μεγαλύτερη από 60;

Συναρτησιακός προγραμματισμός (functional programming)

Οτιδήποτε μπορεί να γίνει με τροποποιητές μπορεί να γίνει και με καθαρές συναρτήσεις. Οι συναρτησιακές γλώσσες προγραμματισμού επιτρέπουν τη χρήση καθαρών συναρτήσεων. Στο συναρτησιακό προγραμματισμό καταφεύγουμε σε τροποποιητές μόνο αν υπάρχει ισχυρό πλεονέκτημα.

Σχεδιασμένη ανάπτυξη (designed development)

Ο κώδικας που χρειάζεται για να γίνουν πράξεις μεταξύ των αντικειμένων Time γίνεται περίπλοκος και αναξιόπιστος όσο εμφανίζονται νέες ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μπορούμε να σκεφτούμε έναν γενικότερο τρόπο επίλυσης του προβλήματος; Μια προσέγγιση είναι να σκεφτούμε ότι ένα αντικείμενο Time είναι στην πραγματικότητα ένας τριψήφιος αριθμός του αριθμητικού συστήματος με βάση το 60: η ιδιότητα second είναι οι μονάδες (60^0) , η ιδιότητα minute είναι οι «εξηντάδες» (60^1) και η ιδιότητα hour είναι οι «τρις-χιλιο-εξακοσάδες» (60^2).

Ακολουθεί η συνάρτηση time_to_int που μετατρέπει αντικείμενα Time σε ακέραιους αριθμούς και η συνάρτηση int_to_time που κάνει ακριβώς το αντίθετο:

```
def time_to_int(time):
    minutes = time.hour * 60 + time.minute
    seconds = minutes * 60 + time.second
    return seconds

def int_to_time(seconds):
    time = Time()
    minutes, time.second = divmod(seconds, 60)
    time.hour, time.minute = divmod(minutes, 60)
   return time
```

Με βάση αυτές, η συνάρτηση add_time μπορεί να γραφεί ως εξής:

```
def add_time(t1, t2):
    seconds = time_to_int(t1) + time_to_int(t2)
    return int_to_time(seconds)
```

Ασκήσεις

1. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα print_time η οποία θα δέχεται ως όρισμα ένα αντικείμενο Time και θα το τυπώνει στη μορφή hour:minute:second. Η συμβολοσειρά μορφοποίησης %.2d τυπώνει έναν ακέραιο χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δυο ψηφία, άρα συμπεριλαμβάνει ένα μηδέν στην αρχή αν πρόκειται για μονοψήφιο αριθμό.

2. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα increment η οποία θα δέχεται ένα αντικείμενο Time και έναν αριθμό δευτερολέπτων, και θα προσθέτει τα δευτερόλεπτα αυτά στο αντικείμενο Time. Για τον σωστό υπολογισμό, μια λύση είναι η αντικατάσταση των εντολών if με εντολές while. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ αποδοτικό. Γράψτε μια λύση χωρίς βρόχους.

3. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα mul_time η οποία θα δέχεται ένα αντικείμενο Time και έναν αριθμό και θα επιστρέφει ένα νέο αντικείμενο Time που περιέχει το γινόμενο του αρχικού αντικειμένου επί τον αριθμό.

4. Χρησιμοποιήστε τη mul_time για να γράψετε μια συνάρτηση η οποία θα δέχεται ένα αντικείμενο Time που αναπαριστά τον χρόνο τερματισμού ενός αγώνα δρόμου, καθώς και έναν αριθμό για την απόσταση του αγώνα (σε km), και επιστρέφει ένα αντικείμενο Time για τον μέσο ρυθμό τρεξίματος του δρομέα (χρόνο ανά χιλιόμετρο).